姓名：_____ 班別及學號：_____

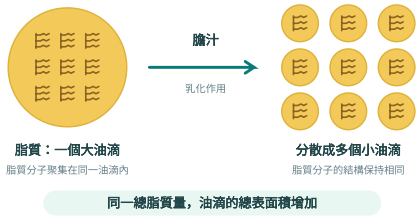
脂質的消化與公平比較

食物中的脂質須先消化成較小分子，才能被吸收。
本題比較在油水混合物加入 X、Y 或兩者後的外觀。
另有兩組測試比較煮沸 X 或 Y、冷卻後的結果。
參閱下列補充資料及圖示完成 B，再用 C 核對修正；A 可隨時參閱。

補充資料（作答時可查閱）

X：膽汁	肝臟製造、膽囊儲存；不含消化酶。
乳化：物理消化	大油滴分成小油滴，脂質分子不變；總表面積增加，有助 Y 作用。
Y：脂肪酶	催化脂質水解、改變化學鍵，屬化學消化。完全水解簡化模型：甘油三酯＋3H_2O→甘油＋3個脂肪酸；酶不被消耗。
高溫與變性	脂肪酶是蛋白質；煮沸可改變其形狀、令酶變性失活。本模型中冷卻後不恢復；比較前先冷卻至共同 37°C。
外觀與產物證據	分層、油層變薄、混濁或清澈，不能單獨證明已產生甘油及脂肪酸；仍需化學檢測及重複測試。
模型與推論限制	圖示是預設教學資料，沒有量度速度。合併組與單獨組的個別試劑量不同，不能定量證明協同作用或速率提升。

01 • 物理消化：乳化，分子結構不變



乳化前後脂質分子相同；圖示不按實際比例。

> 變量：獨立：有意改變；因：觀察／量度的結果；控制：保持相同。
> 對照：按比較問題選基準；對照也可含試劑，例如研究加熱時。

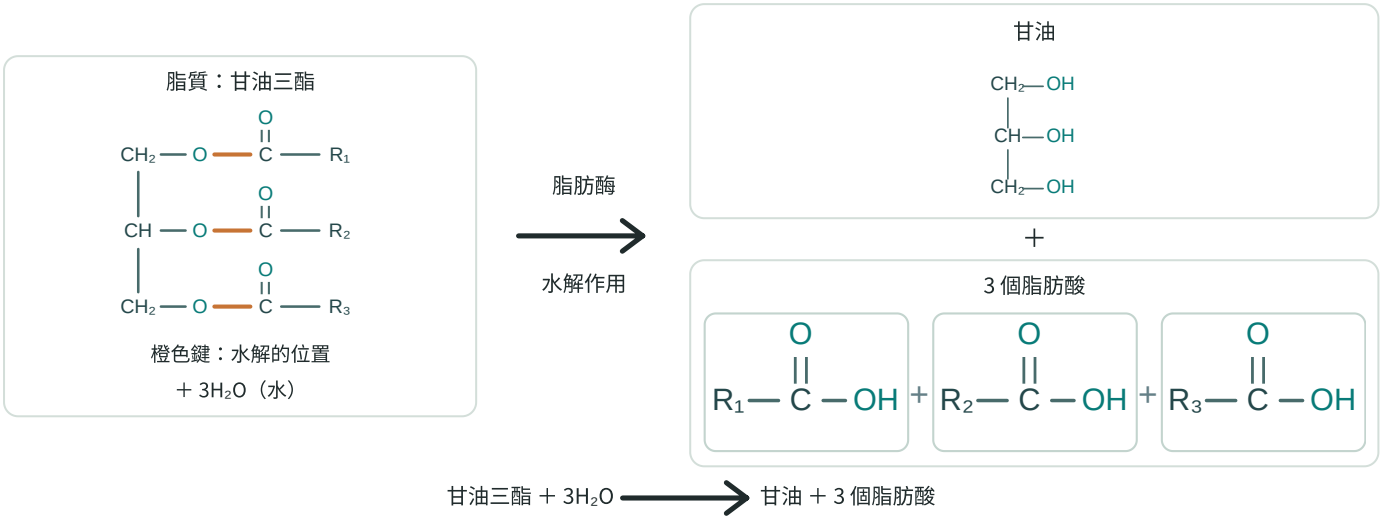
示例：可測試預測
其他條件相同，2 mL X 使大油滴分散；理由是膽汁乳化。比較水組與 X 組可檢驗。可檢驗不等同已獲支持。

示例：分類與觀察
若只改搖勻方式，它是獨立變量；外觀是因變量，其餘固定。「杯底有顆粒」是觀察；「已化學分解」仍需證據。

活動總時間為 15–20 分鐘，依老師指定的時限完成閱讀、練習及核對修正。

實驗設定與資料

02 • 化學消化：水解，形成不同的分子



完全水解簡化模型。R_1–R_3 是脂肪酸烴鏈；橙線是水解位置。

各組起始油水量、加液總量（2 mL）、37°C、觀察時間及搖勻方式相同。各組配方見圖；煮沸液先冷卻至 37°C。

圖 1　四組裝置及觀察時外觀

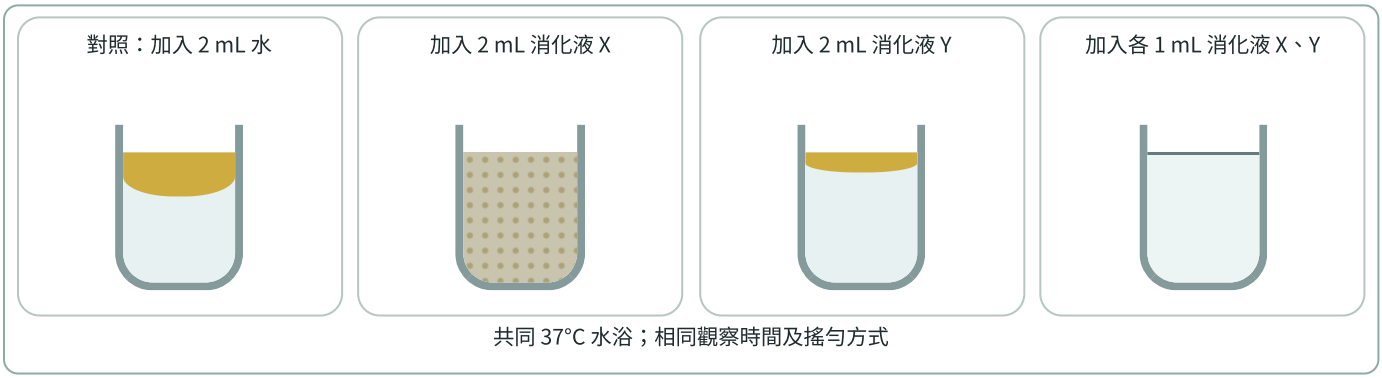
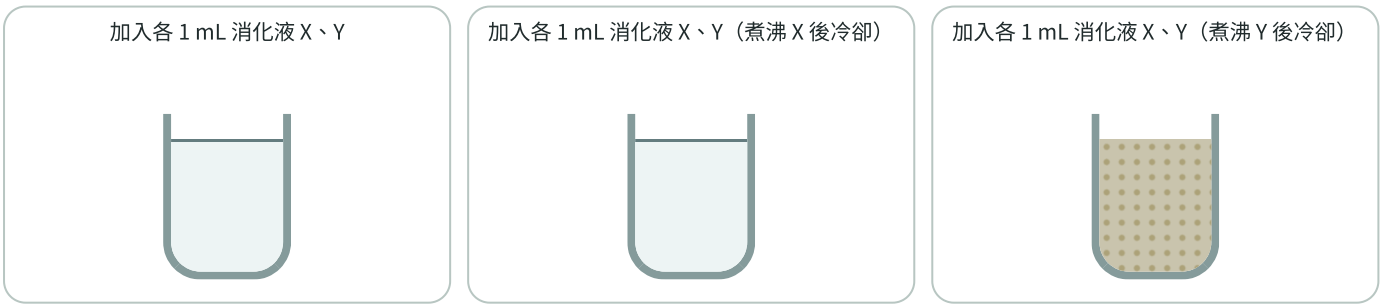


圖 2　煮沸後冷卻的比較



圖像是目前教學模型的靜態資料，沒有預填外觀答案；不是直接檢測消化產物的結果。

圖示無速度量度；外觀分類請自行填在 B，完成後才用 C 核對。